GESTAC — GESTIÓN DE ACTIVOS TECNOLÓGICOS

Avance 1 — Módulo CMDB / Monitoreo

Fecha: 6 de julio de 2026 · Descripción general del avance

1. ¿QUÉ ES ESTE AVANCE?

Se agregó a GESTAC un quinto módulo llamado **CMDB / MONITOREO**, que aparece como una nueva tarjeta en el menú principal (tanto para administradores como para usuarios). Este módulo permite ver, en tiempo real, el estado de los equipos de cómputo asignados al personal: su almacenamiento, su conexión, sus cambios de hardware y sus alertas preventivas.

La información **no se captura a mano**: cada equipo envía sus datos automáticamente mediante un agente instalado, y el sistema los recibe, actualiza el inventario y detecta por sí solo cualquier cambio o problema.

2. PANTALLAS DEL MÓDULO

a) Tablero de equipos monitoreados. Es la pantalla principal del módulo. Muestra una tabla con todos los equipos reportados, donde cada fila incluye:

- Nombre del equipo y usuario asignado.
- Dirección IP y fecha de última conexión.
- Una **barra visual de almacenamiento** que indica qué tan lleno está el disco.
- Un **chip de estado**: en línea, sin reportar o de baja.
- Botón "Detalles" para abrir la ficha completa del equipo.

El tablero incluye búsqueda en vivo, filtro por estado, exportación a Excel y se actualiza solo cada 60 segundos.

b) Detalle del equipo. Al entrar a un equipo se muestra su ficha completa, organizada en tarjetas:

- **Hardware:** procesador, memoria RAM, sistema operativo y versión.
- **Red y energía:** IP, dirección MAC y salud de la batería.
- **Discos:** una barra por cada unidad (C:, D:, …) con su estado SMART.
- **Alertas preventivas:** lista de avisos del equipo, con botones para reconocerlas o resolverlas (solo administradores).
- **Tendencia:** gráfica del uso de CPU y RAM de los últimos reportes.

- **Línea de tiempo:** historial de cambios detectados en el equipo.

3. ALERTAS PREVENTIVAS AUTOMÁTICAS

El sistema vigila los equipos y genera avisos antes de que un problema se vuelva grave:

Alerta	Severidad	Cuándo se activa
Almacenamiento crítico	Crítica	Menos del 10 % de disco libre
Almacenamiento bajo	Media	Menos del 20 % de disco libre
Falla de disco (SMART)	Crítica	El disco reporta un estado no saludable
Equipo sin reportar	Media	Más de 24 horas sin enviar datos
Cambio de hardware	Media	Se detecta un componente distinto al registrado
Batería degradada	Media	Salud de la batería menor al 60 %

Las alertas no se duplican, se resuelven solas cuando el equipo se normaliza y las críticas envían una notificación directa al centro de notificaciones de los administradores.

4. DETECCIÓN DE CAMBIOS

Cada vez que un equipo reporta, el sistema compara la información nueva contra la última conocida. Si algo cambió (más memoria RAM, otra IP, un disco agregado o retirado, otro usuario, etc.), lo registra automáticamente en la **línea de tiempo de cambios** del equipo, mostrando el valor anterior y el nuevo.

5. INTEGRACIÓN CON EL RESTO DE GESTAC

- La tarjeta del módulo se integra al menú principal con el mismo diseño de las demás.
- Los equipos monitoreados se vinculan con los activos ya registrados en el inventario.
- Las pantallas reutilizan el diseño existente del sistema (colores, botones, tablas y temas claro/oscuro); no se creó ningún estilo ajeno al proyecto.
- Cualquier usuario puede consultar el tablero; solo los administradores pueden gestionar las alertas.

En resumen: con este avance, GESTAC deja de ser solo un inventario estático y se convierte en una herramienta de monitoreo vivo, que se alimenta sola y avisa a tiempo de discos llenos, fallas

de disco, baterías desgastadas, equipos desconectados y cambios de hardware.